Yassine Ben Maktouf

Ezzahra, Ben Arous, Tunisie
LinkedIn : linkedin.com/in/yassine-ben-maktouf
Portfolio : yassinebenmaktouf.github.io/Portfolio

benmaktoufyassine@gmail.com
+216 54516791
GitHub : github.com/YassineBenMaktouf

Actuaire junior et ingénieur data science

Expérience professionnelle

- **Actuarial Data Scientist (Projet de fin d'études) | Vermeg, Tunis** *Févr. 2026 - Juil. 2026*
  - Travail sur les produits d'épargne retraite (PERI) dans Solife, la plateforme de gestion assurance vie et retraite de Vermeg : automatisation du paramétrage produit à partir de documents de spécification, avec un moteur déterministe et auditable qui applique chaque modification aux règles produit réglementées (XML, Groovy).
  - Conception d'un assistant de recherche sur un corpus documentaire actuariel et assurance (recherche hybride, RAG), évalué quantitativement (MRR, Recall, NDCG) pour choisir la configuration de production.
  - Études d'évaluation comparant des modèles d'extraction (XLM-RoBERTa fine-tuné vs. LLM) et audit de la fidélité des réponses, pour des résultats traçables dans un cadre d'assurance réglementé.
- **Stagiaire Data Science | Les Laboratoires MédiS, Nabeul** *Juin 2025 - Août 2025*
  - Construction d'un modèle de prévision des ventes, en comparant des approches de machine learning et de deep learning et en retenant la plus précise.
  - Automatisation du pipeline de données sous SQL Server et livraison de tableaux de bord interactifs pour les décideurs.
- **Stagiaire Développement Logiciel | STIP, Tunis** *Juin 2024 - Juil. 2024*
  - Conception d'une base SQL Server, d'API REST Node.js et d'une interface React pour gérer employés, numéros de téléphone et contrats, avec gestion des rôles.

Projets clés

- **Étude de l'hétérogénéité d'un portefeuille actuariel (R) :** Calibrage du modèle de Lee-Carter sur la mortalité des fumeurs et non-fumeurs français (cohorte 1950), projection des tendances de mortalité, et conception d'une tarification de rentes équitable pour chaque groupe de risque.
- **Plateforme de gestion des sinistres santé :** Automatisation du traitement de documents médicaux manuscrits (français/arabe) par OCR et classification, détection de fraude par signature (réseau siamois) et estimation des remboursements à partir des bases de référence officielles. Présenté au 12e Bal des Projets d'ESPRIT (2025).
- **Modélisation du churn client :** Modèles de classification (Random Forest, Decision Tree) sur données rééquilibrées par SMOTE et segmentation ACP/K-Means pour identifier les facteurs d'attrition, les mêmes techniques que pour l'analyse des rachats et de la rétention.
- **Projets de hackathon :** Imaginify AI, application web de génération d'histoires par IA (1re place, Special AI Models Hack, lablab.ai, 2024) ; FinAssist, assistant financier IA qui analyse des données Excel (2e place, ChatHack, lablab.ai, 2023) ; NASA International Space Apps Challenge (2024).

Formation

- **Master en Actuariat (double diplôme) | IRA**, Le Mans Université, France *2024 - 2026*
  Cours : actuariat vie et non-vie, théorie du risque, réassurance et risques extrêmes, réglementation, comptabilité et normes prudentielles en assurance, modèles aléatoires pour l'actuariat et la finance, modèles mathématiques pour la finance, méthodes de Monte Carlo, méthodes numériques avancées, provisionnement non-vie (Chain Ladder, Mack, Bootstrap), tarification (GLM).
- **Diplôme d'ingénieur en informatique, spécialité data science | ESPRIT**, Tunisie *2023 - 2026*
  Cours : probabilités et statistiques, séries temporelles, recherche opérationnelle (programmation linéaire, graphes), machine learning, big data, informatique décisionnelle.
- **Cycle préparatoire Mathématiques-Physique | IPEIT**, Tunisie *2021 - 2023*
  Cours : analyse, algèbre linéaire, probabilités, physique.
- **Baccalauréat Mathématiques | Lycée Ibnou Rachik**, Tunisie *2021*

Compétences & Certifications

Actuariat : actuariat vie et non-vie, modélisation de la mortalité (Lee-Carter), tarification des rentes, théorie du risque, réassurance et risques extrêmes, réglementation prudentielle (Solvabilité II), IFRS 9, IFRS 17, modèles aléatoires, simulation de Monte Carlo, Solife (plateforme vie et retraite)
Statistiques & machine learning : prévision de séries temporelles, classification, clustering, ACP, évaluation de modèles, scikit-learn, PyTorch, NLP, LLM
Programmation & données : R, Python, SQL (SQL Server, MySQL), bases de données vectorielles, HTML, CSS, Docker
Certifications : Machine Learning with Python (IBM) ; Applications of AI for Anomaly Detection (NVIDIA) ; Evaluation and Light Customization of LLMs (NVIDIA) ; AWS Academy Cloud Foundations
Vie associative : Secrétaire général du club ATAST à ESPRIT (2023 - 2024), club classé 2e à la compétition annuelle BTech ; Membre du chapitre étudiant IEEE RAS (Robotics and Automation Society) à ESPRIT (2023 - 2024)
Langues : arabe (langue maternelle), anglais (bilingue), français (professionnel)